

Warehouse Size Benchmark

DataCompass Pro ABC Analysis - IS_POS_TRANSACTION_AGG

2026-07-14 / DATACOMPASS_WH (Gen2) / Cache disabled

Q1: 洋日配 1ヶ月

<1秒

Q2: 洋日配 全期間

4.5～38秒

Q3: 6MD全て 全期間

102～751秒

テスト条件: 全695店舗 / USE_CACHED_RESULT=FALSE / プロビジョニング時間除外 /
IS_POS_TRANSACTION_AGG (130億行)

Q1: ABC分析 - 洋日配(0201) / 2026年4月のみ

1ヶ月 × 中分類1つ × 全店舗 → スキャン量: ~0.2GB / 204 partitions

WH Size	Credit/h	実行時間(秒)	コスト(credits)	スキャン(GB)	Partitions	コスパ評価
XS	1	0.93	0.0003	0.23	204 / 24,043	◎ 最安で十分速い
S	2	0.80	0.0004	0.22	204 / 24,043	○
M	4	0.62	0.0007	0.27	204 / 24,043	△ 過剰
L	8	0.71	0.0016	0.25	204 / 24,043	△ 過剰
XL	16	~0.6	0.0027	0.25	204 / 24,043	× 無駄
Adaptive WH (max XL)	従量	0.64	0.028	0.23	204 / 24,043	◎ 速いがコスト高め

推奨: XS (1 credit/h) — スキャン量が0.2GBと極小。WH拡大しても改善余地なし。最小サイズで1秒以内。

Q2: ABC分析 - 洋日配(0201) / 全期間(3年)

36ヶ月 × 中分類1つ × 全店舗 → スキャン量: ~7.8GB / 2,893 partitions

WH Size	Credit/h	実行時間 (秒)	コスト (credits)	スキャン (GB)	Partitions	コスパ 評価
XS	1	38.5	0.0107	4.2	1,312 / 24,043	△ 遅すぎる
S	2	17.9	0.0099	7.8	2,893 / 24,043	○
M	4	8.5	0.0094	7.8	2,893 / 24,043	◎ バランス良い
L	8	4.5	0.0100	7.8	2,893 / 24,043	○ 速いが高い
XL	16	~2.5	0.0111	7.8	2,893 / 24,043	△ 過剰
Adaptive WH (max XL)	従量	2.2	0.161	7.8	2,893 / 24,043	◎ 最速だがコスト16倍

推奨: Medium (4 credit/h) — 8.5秒でインタラクティブ操作に十分。S→Mで2倍速化、M→Lは4秒改善だがコスト2倍。

Q3: ABC分析 - 6MD全カテゴリ / 全期間(3年)

36ヶ月 × MD6全大分類(01,02,03,09) × 全店舗 → スキャン量: ~50GB / 18,173 partitions

WH Size	Credit/h	実行時間(秒)	コスト(credits)	スキャン(GB)	Partitions	コスパ評価
XS	1	751	0.209	50.6	18,173 / 24,043	× 論外(12分超)
S	2	364	0.202	50.4	18,173 / 24,043	× まだ遅い(6分)
M	4	181	0.201	50.4	18,173 / 24,043	△ 3分
L	8	102	0.227	50.5	18,173 / 24,043	◎ 1.7分で実用的
XL	16	~55	0.244	50.5	18,173 / 24,043	○ 1分以内
Adaptive WH (max XL)	従量	46.8	0.425	50.7	18,173 / 24,043	◎ 最速だがコスト2倍

推奨: Large (8 credit/h) — 102秒(1.7分)で実用レベル。50GB/18Kパーティションの大量スキャンなのでコンピュータ必要。XLにすると~55秒だが倍のコスト。

※ このクエリは全データの75%をスキャンしている。Search Optimization Service (SOS) やクラスタリングキー追加で根本改善の余地あり。

まとめ: 最適サイズの選び方

クエリ特性に応じたAdaptive Warehouse推奨

クエリパターン	スキャン量	最適サイズ	目安時間
軽量 (1ヶ月 × 1中分類)	<1GB	XS	<1秒
中量 (全期間 × 1中分類)	~8GB	Medium	~9秒
重量 (全期間 × 全カテゴリ)	~50GB	Large	~100秒

Adaptive Warehouse推奨設定:

Gen2 Adaptive WHは自動でクエリに適切なリソースを割り当てます。
現在の設定(Medium/Gen2)はQ1,Q2には最適ですが、Q3のような重いクエリには不足気味です。

選択肢:

- A) Medium固定 → 軽量クエリのコスパ◎、重量クエリは待つ(3分)
- B) Large固定 → 重量クエリ速い、軽量クエリはオーバースペック
- C) Adaptive(推奨) → Gen2が自動判断。Mediumベースで重いクエリ時にスケールアップ

指標	リニアスケール確認
XS→S (2倍compute)	Q2: 38.5→17.9秒 (2.15x) / Q3: 751→364秒 (2.06x) ✓
S→M (2倍compute)	Q2: 17.9→8.5秒 (2.11x) / Q3: 364→181秒 (2.01x) ✓
M→L (2倍compute)	Q2: 8.5→4.5秒 (1.89x) / Q3: 181→102秒 (1.77x) ✓

スケーリング効率は概ねリニア(2倍compute $\approx$ 2倍速)。軽量クエリ(Q1)はIO/プルーニングが支配的でスケール効果なし。
